Home Blood Pressure Phenotypes and Cardiovascular Remodeling in Hemodialysis

居家血壓表型與血液透析病人心血管重塑

謝慕揚 MD, PhD, FESC | 2026–04–17

Kidney Int Rep. 2026;11:106375

學習目標

1. 了解透析病人血壓測量的**挑戰與限制**
2. 認識四種**血壓表型** (SNT, WCH, MHT, SHT) 的定義
3. 理解各表型與**心臟及血管重塑**的關聯
4. 掌握**居家血壓監測**在透析照護的臨床應用

背景

透析單位血壓的問題

挑戰	臨床影響
超濾 (Ultrafiltration)	急性體液轉移影響血壓讀數
交感神經活化	透析前環境壓力導致暫時性血壓升高
透析間期容積波動	體重增加造成血壓變異
單點測量	無法反映全天候血壓負擔

核心問題：透析單位血壓可能**高估**或**低估**真實的 interdialytic BP burden

為何需要居家血壓？

Ambulatory BP Monitoring (ABPM)

- 黃金標準
- 但在 HD 病人**執行困難**、耐受性差

Home BP Monitoring

- 國際指引推薦 (ESH 2023, KDIGO 2021)
- **可行性高**、病人接受度佳
- 可捕捉透析日與非透析日變化
- 適合**長期追蹤**

研究設計

Hsinchu Vascular Study

項目	內容
設計	橫斷面分析（前瞻性世代研究）
時間	2022 年起
地點	新竹地區 **5 個透析中心**
樣本數	**217 位**成人，每週 3 次 HD
遵從率	居家血壓監測 **93%**

排除條件

- 症狀性心衰竭 (NYHA III–IV)
- 透析後心胸比 > 60%
- 慢性心房顫動
- 近 2 週內乾體重或降壓藥物改變

血壓測量方法

透析單位血壓

- 標準化訓練護理師測量
- 透析前後各 2 次（間隔 1 分鐘取平均）
- 連續 1 週 (3 次透析)

居家血壓 — 722 Protocol

- **7 天**連續監測
- 每日**早晚各 2 次**
- 間隔 1 分鐘取平均
- 使用驗證設備 (Omron HEM–705 CP)

血壓表型定義

四種血壓表型

表型	Predialysis BP	Home BP	說明
SNT	< 140/90	< 135/85	Sustained Normotension
WCH	≥ 140/90	< 135/85	White-coat Phenotype
MHT	< 140/90	≥ 135/85	Masked Hypertension
SHT	≥ 140/90	≥ 135/85	Sustained Hypertension

閾值依據：2005 KDOQI (dialysis-unit) + ESH/ISH (home BP)

表型分布 (n=217)

表型	n	比例
SNT (Sustained Normotension)	64	29.5%
WCH (White-coat)	52	24.0%
MHT (Masked)	15	6.9%
SHT (Sustained HTN)	86	39.6%

診斷價值

- Dialysis-unit BP 的 **PPV = 62%**、**NPV = 81%**
- 約 **30% 病人被錯誤分類**

Predialysis SBP vs Home SBP

- **r = 0.667** ($P < 0.001$)
- 中度至強度相關
- 透析單位血壓可部分反映慢性 BP 負擔
- 但**個體差異大**，仍需居家監測補充

> Predialysis SBP 比 Home SBP 平均高約 **13 mmHg**

主要結果

基本特徵差異

特徵	SNT	WCH	MHT	SHT	P
年齡 (歲)	71	67	63	64	0.009
糖尿病 (%)	42	65	33	51	0.043
CCB 使用 (%)	25	35	33	**51**	0.010
IDWG (%)	3.1	3.3	3.2	**3.8**	0.010

- SNT 病人較**年長**
- SHT 病人有較高的 **interdialytic weight gain**
- 糖尿病在 WCH 和 SHT 中較常見

心臟重塑：LVH

變數	SNT	WCH	MHT	SHT	P
LVMI (g/m^2)	125.8	132.9	141.7	143.0	0.046
LVH 盛行率	**59.4%**	**67.3%**	**86.7%**	**83.7%**	**0.004**

關鍵發現

- LVH 盛行率隨表型**階梯式上升**
- WCH 與 SNT 的 LVH 差異不顯著
- MHT 和 SHT 有最高的 LVH 負擔

血管重塑：動脈硬化

變數	SNT	WCH	MHT	SHT	P
baPWV (m/s)	17.0	19.7	20.1	19.9	0.052
Stiffness (≥1800)	**31.3%**	**55.8%**	**53.3%**	**64.0%**	**0.001**

關鍵發現

- 動脈硬化盛行率在各表型間**差異顯著**
- **WCH 也有升高的動脈硬化！**
- MHT 和 SHT 風險最高

多變項分析：LVH

表型	Adjusted OR	95% CI	P
SNT	1.00 (ref)	—	—
WCH	1.26	0.54–2.90	0.593
MHT	4.23	0.84–21.36	0.081
SHT	**2.84**	**1.25–6.44**	**0.012**

校正因子：年齡、性別、DM、透析年資、BMI、Hb、IDWG、albumin、降壓藥使用

多變項分析：動脈硬化

表型	Adjusted OR	95% CI	P
SNT	1.00 (ref)	—	—
WCH	2.84	1.10–7.32	0.031
MHT	4.96	1.06–23.15	0.042
SHT	3.52	1.38–8.97	0.008

重要：WCH 雖無 LVH 增加，但**動脈硬化風險顯著升高**

WCH 的雙重性

面向	LVH	動脈硬化
與 SNT 比較	**無顯著差異**	**OR 2.84 ↑**
解讀	短暫 BP 升高不足以導致心肌肥厚	可能反映血管老化/脆弱性

WCH 並非完全良性 — 需要持續監測而非放任不理

依治療狀態分層

動脈硬化

- 無論治療與否，WCH 都比 SNT 高
- 治療組：SNT 35.5% → WCH 66.7%

LVH

- **未治療組**：WCH (69.7%) > SNT (46.5%)
- **已治療組**：WCH (72.0%) ≈ SNT (69.6%)

> 未治療的 WCH 可能有累積性高血壓暴露

臨床意涵

Take Home Messages

1. 診斷精準度

- 僅依賴透析單位 BP → **30% 誤分類**
- 標準化居家 BP 監測應納入常規照護

2. 風險分層

- **SHT + MHT** = 最大心血管結構負擔
- **WCH** = 中等血管風險，需監測不需積極加藥

3. 治療決策

- 避免基於透析單位 BP 而**過度治療**導致透析中低血壓
- 避免**治療不足**錯過真正的 masked hypertension

實務建議

表型	建議處置
SNT	維持現狀，定期監測
WCH	不需加藥，持續追蹤 PWV/Echo
MHT	**優先治療** — 隱藏的高風險族群
SHT	積極控制 + 最佳化乾體重

> 結構化 7-day home BP protocol 可行性高 (93% 遵從率)

研究限制

- **橫斷面設計**：無法推論因果
- MHT 樣本數小 (n=15)：信賴區間寬
- 未執行 ABPM
- 單一區域研究
- 未來需前瞻性追蹤驗證預後價值

結論

居家血壓表型分類揭示透析單位血壓的診斷侷限

SHT 和 MHT 承受最大的心臟血管負擔

WCH 並非完全良性 — 動脈硬化增加，需持續監測

標準化居家 BP 監測應納入常規透析照護

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

原文連結: Kidney Int Rep 2026

參考文獻

1. Agarwal R, et al. Out-of-hemodialysis-unit blood pressure is a superior determinant of LVH. *Hypertension*. 2006;47:62-68.
2. KDIGO 2021 BP guideline in CKD. *Kidney Int*. 2021;99:559-569.
3. Bansal N, et al. HTN in HD: AHA scientific statement. *Hypertension*. 2023;80:e112-e122.
4. Mancia G, et al. 2023 ESH HTN Guidelines. *J Hypertens*. 2023;41:1874-2071.
5. Agarwal R, et al. MHT and WCH in HD. *CJASN*. 2011;6:2003-2008.
6. Cohen JB, et al. CV events in WCH: meta-analysis. *Ann Intern Med*. 2019;170:853-862.
7. Chen MK, Dai LP, Hsu RY, Hsieh MY, et al. Home BP Phenotypes in HD. *Kidney Int Rep*. 2026;11:106375.